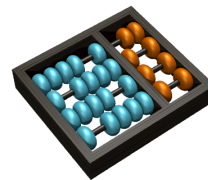




Universidade Estadual de Campinas



Instituto de Computação

Relatório Técnico Parcial

Algoritmos para Problemas de Cobertura Exata por Subgrafos

Orientador: Prof. Dr. Santiago Valdés Ravelo

Bolsista: Daniela Souza Cardoso Naves

Campinas, julho de 2025

Sumário

Resumo do Projeto Proposto.....	2
Atividades Realizadas no Período de Vigência.....	2
Capacitação.....	2
Revisão bibliográfica.....	4
Levantamento de Instâncias.....	4
Cronograma.....	5
Desempenho Acadêmico.....	5
Referências Bibliográficas.....	6

Resumo do Projeto Proposto

Recentemente, é notório que o monitoramento de redes com alto nível de detalhamento se tornou fundamental para identificar e caracterizar corretamente eventos da rede relacionados à segurança, ao desempenho e à falhas. Desse modo, emergem novas abordagens de diagnóstico em tempo real de modo a abranger tal demanda por monitoramento de rede. Entre essas metodologias, está a telemetria de rede in-band (INT - In-band Network Telemetry), cujo princípio de funcionamento é carregar informações de telemetria nos cabeçalhos dos pacotes de dados em fluxo dentro da rede. Desta forma, tais dados são acumulados ao longo do caminho percorrido pelo pacote e, em algum ponto da rede, é extraído e relatado à central de controle de monitoramento. Todavia, o uso indiscriminado da INT pode provocar sobrecarga de serviço e, conseqüentemente, degradação dos dispositivos presentes na rede, em razão deste acúmulo de dados de telemetria. A fim de solucionar o problema em questão, propomos uma orquestração da coleta de dados ao longo dos fluxos pré-definidos (INTO - In-band Network Telemetry Orchestration), utilizando para esse intuito um modelamento da rede por meio da teoria de grafos. Um grafo é uma estrutura abstrata definida como um par ordenado $G=(V,E)$, onde V é um conjunto finito e não vazio de vértices e E é um conjunto de arestas. Cada aresta conecta um par de vértices, representando uma relação entre eles. Assim, ao aplicar a analogia ao grafo “rede”, dispositivos se comportam como os vértices e os fluxos de pacotes, como caminhos do grafo. Com isso, podemos atenuar a degradação da rede subdividindo os fluxos em subcaminhos de nossa rede respeitando o requisito de que cada subcaminho tenha no máximo K arestas (K representando a capacidade máxima de carga de telemetria) de modo a minimizar o número total de subcaminhos propostos.

Atividades Realizadas no Período de Vigência

No decorrer dos seis primeiros meses do projeto, foi contemplada a realização dos seguintes tópicos do cronograma:

Capacitação

Como parte essencial da formação teórica para esta pesquisa de iniciação científica, foi adotado como principal referência o livro *Introduction to Algorithms*, de Cormen et al., cuja leitura percorreu desde os capítulos introdutórios sobre fundamentos de análise algorítmica até temas avançados como problemas NP-completos. A estrutura do livro está organizada em sete grandes partes, que foram estudadas de maneira sequencial e aprofundada, o que possibilitou a consolidação gradual do conhecimento necessário para o desenvolvimento da pesquisa. Em complemento à leitura do Cormen, também foi utilizada como material de apoio a obra de Manber, que serviu como reforço teórico e ofereceu diferentes perspectivas sobre conceitos fundamentais. Dessa forma, o processo de capacitação percorreu uma trilogia conceitual baseada na exposição, aplicação e análise de estruturas algorítmicas fundamentais.

Inicialmente, o estudo concentrou-se na compreensão das notações assintóticas, essenciais para avaliar e expressar o custo de algoritmos. A partir dessa base, foi possível avançar para a análise de algoritmos clássicos de ordenação, como *insertion sort* e *merge sort*, explorando suas diferenças em

termos de desempenho e aplicabilidade. Também foram estudadas as três principais abordagens para resolver recorrências — substituição, árvore de recorrência e o método mestre — que são ferramentas indispensáveis para analisar algoritmos recursivos. Ainda nessa etapa, foram abordados problemas clássicos da ciência da computação que envolvem algoritmos determinísticos e aleatorizados, como o algoritmo de Strassen para multiplicação de matrizes, o problema do subarranjo máximo e diversas situações de caráter probabilístico, como o paradoxo do aniversário e o problema da contratação on-line, que contribuíram para a compreensão do uso de variáveis indicadoras e da esperança matemática.

Com o avanço dos estudos, foram abordadas estruturas de dados fundamentais, como *heaps*, e sua aplicação em algoritmos de ordenação eficientes, como *quicksort* e *heapsort*. Também foram examinados algoritmos de ordenação em tempo linear, como os baseados em contagem, em distribuição e por dígitos, a exemplo do *counting sort*, *radix sort* e *bucket sort*. Em todas essas análises, foi dada ênfase à formalização matemática da complexidade dos algoritmos, com a devida consideração para os casos de melhor, pior e desempenho esperado.

Na etapa seguinte, o foco recaiu sobre estruturas de dados mais sofisticadas e amplamente utilizadas em algoritmos avançados. Foram estudadas pilhas, filas, listas ligadas, árvores enraizadas, tabelas de dispersão, árvores binárias de busca e suas variantes balanceadas, como as árvores rubro-negras, além de estruturas especiais como árvores de intervalos. A análise dessas estruturas foi fundamental para entender seu funcionamento, vantagens e limitações, além de suas aplicações práticas em algoritmos mais robustos.

O estudo prosseguiu com a compreensão da técnica de programação dinâmica, abordando exemplos emblemáticos como o problema do corte de hastes, a multiplicação de cadeias de matrizes, a subsequência comum mais longa e a construção de árvores binárias de busca ótimas. A seguir, foram exploradas estratégias gulosas para resolução de problemas, como no caso da codificação de Huffman. Essa etapa também introduziu um novo modelo de avaliação de custo algorítmico por meio da análise amortizada, com a aplicação dos métodos de análise agregada, contabilidade e potencial, permitindo uma avaliação mais precisa do comportamento de algoritmos em situações dinâmicas.

A capacitação também incluiu o estudo de estruturas de dados voltadas à manipulação de conjuntos disjuntos. Foram analisadas as operações fundamentais como criação de conjuntos, união e busca, além de técnicas de otimização como união por posto e compressão de caminhos, amplamente utilizadas em algoritmos eficientes de grafos.

A etapa seguinte foi dedicada ao estudo dos algoritmos em grafos, tema central da Parte VI do livro de Cormen. Foram estudadas as formas de representação de grafos e algoritmos elementares de exploração, como busca em largura (*breadth-first search*) e busca em profundidade (*depth-first search*), bem como algoritmos para ordenação topológica e identificação de componentes fortemente conexas. Também foram analisados algoritmos para construção de árvores geradoras mínimas, como os algoritmos de Kruskal e Prim. Em relação ao problema de caminhos mínimos, estudamos os algoritmos de Bellman-Ford e Dijkstra, além de suas variações para grafos acíclicos e com restrições de diferença. O estudo incluiu ainda os algoritmos de caminhos mínimos entre todos os pares de

vértices, com destaque para o algoritmo de Floyd-Warshall e o algoritmo de Johnson, utilizado especialmente em grafos esparsos. Por fim, foram analisados algoritmos de fluxo máximo, como o método de Ford-Fulkerson, os algoritmos *push-relabel*, o algoritmo *relabel-to-front* e problemas relacionados ao emparelhamento máximo em grafos bipartidos.

Por fim, na última parte da capacitação, o foco foi direcionado ao estudo da complexidade computacional, especialmente dos problemas classificados como NP-completos. Foram aprofundados os conceitos de tempo polinomial, verificabilidade em tempo polinomial, NP-completude e redutibilidade, assim como técnicas de prova de que determinados problemas pertencem à classe NP-completa. Entre os problemas estudados, destacam-se o problema do clique, o problema de cobertura de vértices, o problema do ciclo hamiltoniano, o problema do caixeiro-viajante e o problema da soma de subconjuntos. Ainda nesta etapa, estudou-se o problema de localização do par de pontos mais próximos no plano euclidiano, cuja análise exige técnicas algorítmicas refinadas.

Esse percurso de capacitação foi fundamental para a construção de uma base teórica sólida, que sustenta os aspectos metodológicos desta pesquisa de iniciação científica. A ampla variedade de temas abordados, bem como o aprofundamento analítico dos algoritmos e estruturas de dados, proporcionou o amadurecimento técnico necessário para o enfrentamento dos desafios propostos ao longo do projeto.

Revisão bibliográfica

Foram pesquisados diversos artigos acadêmicos que contemplassem tópicos semelhantes ao problema proposto por esta proposta de iniciação científica de forma a promover ambientação com os resultados, as estratégias, os algoritmos e as nomenclaturas mais recentes no tratamento de dados de telemetria in-band. Nesse sentido, foram escolhidos inicialmente quatro literaturas para a leitura: **“Optimizing in-band network telemetry problem”**, este artigo aprimora modelos de otimização do problema INT existentes, propondo um novo que considera o roteamento dos fluxos de rede, **“An optimization-based approach for efficient network monitoring using in-band network telemetry”**, o qual aborda o problema da Orquestração de Telemetria em Banda (INTO), que busca monitorar redes detalhadamente sem causar degradação de desempenho. Os autores formalizam duas variações do problema, provam sua complexidade e propõem heurísticas eficientes para resolvê-los, **“Scheduling In-Band Network Telemetry with Convergence-Preserving Federated Learning”**, que abrange os desafios do aprendizado federado em redes distribuídas com telemetria (INT), formulando um programa para otimizar custos de INT, recursos e aprendizado, e **“On Orchestration of Segment Routing and In-band Network Telemetry”**, cujo trabalho expande a técnica de SR-INT, que une roteamento de segmento (SR - Segment Routing) e telemetria em banda (INT), para otimizar o equilíbrio entre uso de banda e monitoramento de rede.

Levantamento de Instâncias

Com base na leitura da segunda obra de referência adotada, *“An Optimization-Based Approach for Efficient Network Monitoring Using In-Band Network Telemetry”*, e atendendo às orientações metodológicas descritas no próprio artigo, foi encaminhado um e-mail aos autores com a solicitação de acesso às instâncias utilizadas em sua pesquisa. O objetivo dessa solicitação foi viabilizar

comparações entre os resultados obtidos naquele estudo e os desenvolvimentos a realizar nesta iniciação científica, considerando a proximidade e a similaridade entre os problemas abordados em ambas as investigações.

Cronograma

	2025												2026
Atividades	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan
1. Capacitação													
2. Revisão bibliográfica													
3. Levantamento de instâncias													
4. Uso de formulações													
5. Novos algoritmos													
6. Implementação													
7. Corretude													
8. Execução de testes													
9. Divulgação													
10. Escrita de artigo													
11. Disponibilização da pesquisa													
12. Atividades do curso													

Desempenho Acadêmico

A participação neste projeto de iniciação científica proporcionou uma imersão significativa em conteúdos avançados, permitindo-me antecipar o estudo de temas que ainda serão abordados ao longo

da minha graduação. Essa antecipação representa um diferencial importante, pois me permitirá ingressar em disciplinas futuras com uma base mais sólida e um domínio mais aprofundado dos assuntos. Além do avanço técnico, esta experiência também contribuiu para o aprimoramento de habilidades pessoais, como a proatividade e a capacidade de aprendizagem autônoma, especialmente na busca por soluções para os desafios teóricos enfrentados ao longo da pesquisa. Ao mesmo tempo, desenvolvi a maturidade de reconhecer os momentos em que era necessário buscar orientação, tendo recebido, nessas ocasiões, o apoio atencioso, assertivo e generoso do meu professor orientador, cuja postura foi essencial para o meu progresso acadêmico e pessoal. A condução simultânea deste projeto com as demais disciplinas do curso ocorreu de forma equilibrada e saudável, possibilitando um excelente aproveitamento dos conteúdos ministrados na graduação. A gestão adequada do tempo e o interesse constante pelo aprendizado contribuíram para uma trajetória produtiva e enriquecedora ao longo do período.

Referências Bibliográficas

01. T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, C. Stein. "Introduction to Algorithms". MIT Press (MA); 3rd ed. (2009).
02. U. Manber. "Introduction to Algorithms: A Creative Approach". Addison-Wesley. (1989).
03. T. N'Diaye, M. Luizelli, J. Degila, L. Buriol. "Optimizing in-band network telemetry problem." *Procedia Computer Science*, v. 239, p. 2074-2081, 2024. DOI: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050924016387>.
04. MARQUES, Alexandre; ELIAS, Rafael; MARTINS, Leandro. *An optimization-based approach for efficient network monitoring using in-band network telemetry*. *Journal of Internet Services and Applications*, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 1–20, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1186/s13174-019-0112-0>.
05. CORMEN, Thomas H. et al. *Introduction to Algorithms: Instructor's Manual*. 3. ed. Cambridge: The MIT Press, 2009.
06. JIN, Yibo et al. *Scheduling In-Band Network Telemetry with Convergence-Preserving Federated Learning*. *IEEE/ACM Transactions on Networking*, 2023.
07. CHEN, Bofan et al. *On Orchestration of Segment Routing and In-Band Network Telemetry*. *IEEE Transactions on Network and Service Management*, [s. l.], mar. 2023.